

## ***Práctica V. Temporizadores.***

### ***Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.***

*Código de la asignatura: 3006876.*

*Semestre 2017-01.*

## **Objetivos**

Comprender el concepto de interrupción.

Realizar distintas funciones haciendo uso de la interrupción del Timer 1 del microcontrolador.

## **Actividades:**

1. **(5pts)** Prepare un proyecto en MPLAB X con la configuración básica (*configuration bits* como los hemos trabajado hasta ahora), en el cual se habilite un pin de salida del puerto C para un LED.
2. **(9pts)** Configure el *Timer1* del PIC para que cuente tiempo. ¿La fuente de reloj del módulo en este caso es interna o externa?
3. **(13pts)** Configure el *prescaler* del *Timer1* para llevar a cabo un conteo con la mayor precisión posible. Teniendo en cuenta el oscilador (20MHz) con el que trabaja el sistema, ¿cuál será el tiempo mínimo que puede “contar” el PIC con este *prescaler*?
4. **(9pts)** Para la situación del punto 3: ¿qué ocurre si no se emplea el *prescaler*?
5. **(27pts)** Escriba el código necesario para que el microcontrolador se desborde y genere interrupción cada 25ms exactamente. ¿Cuál es el error obtenido para ese conteo de tiempo?
6. **(37pts)** Con esa base de tiempo de desborde, escriba el código para que cada 0.5 segundos cambie el estado del LED (*toggle*) conectado al pin RCx.

**Bonificación:** Ejecute exactamente los mismos puntos de esta práctica pero empleando el Timer 2 como periférico para el conteo de tiempo. Es decir, a otro LED distinto del puerto C cambiar su estado cada 0.5s, desbordando este temporizador también cada 25ms. Si desea obtener la bonificación debe responder las mismas preguntas.

Se debe hacer una presentación en board de circuito funcionando apropiadamente para todas las actividades solicitadas. A través del correo electrónico, enviar tanto el proyecto de

MPLAB X de la práctica así como un archivo de texto adjunto en donde se respondan todas las preguntas hechas a lo largo de la práctica.

**Fecha de entrega:** Hasta el *Viernes 17 de Marzo* de 2017, antes de las 8 *a.m.*